SUBARU SSM DASHBOARD

Экраны, виджеты и как всё считается

Что показывает каждый элемент приложения, откуда берутся данные, по каким формулам они считаются и какие значения нормальны для Forester SG и SH.

Версия приложения 0.9-beta3 · октябрь 2026

Как читать. «Порог в приложении» — значение, при котором приложение подсвечивает карточку. «Ориентир» — типичное значение для исправной машины, оно зависит от мотора, топлива и погоды. `x` — сырой байт от блока (0…255), `x16` — число из двух байтов.

Содержание

0. Общие сведения

1. Общие элементы интерфейса

2. Главная

3. Динамика

4. Расход

5. АКПП

6. АКБ

7. Ошибки

8. Лог

9. Медиа

10. Приложения

11. Навигатор

12. Настройки

13. Компактный экран / телефон

14. Фоновые расчёты

15. Сводная таблица порогов приложения

0. Общие сведения

0.1 Откуда берутся данные

Источник	Что даёт
ЭБУ двигателя (SSM2, адрес 0x10)	23 параметра одним запросом A8 (+2 необязательных — уровень топлива)
Блок АКПП (TCU 4EAT, SSM2 адрес 0x18)	10 параметров + положение селектора
GPS магнитолы/телефона	скорость, высота, точность, спутники, курс
Вычисления приложения	расход, запас хода, поездки, стиль вождения, АКБ, откаты зажигания
Система FYT/Teyes (`com.syu.ms`)	музыка, BT-музыка, радио

Датчики телефона (акселерометр и т.п.) **не используются**. Ускорения считаются по скорости.

0.2 Частота опроса

- KKL-кабель / OpenPort 2.0: весь список адресов одним запросом A8 на 4800 бод, т.е. несколько обновлений в секунду (точная частота в коде не задана, зависит от линии).
- Bluetooth ELM327: в один кадр помещается только **один адрес**, поэтому 23 адреса читаются по одному. Текст в настройках: «Данные обновляются примерно раз в секунду».
- АКПП опрашивается на каждом 3-м цикле ЭБУ. Если АКПП не ответила на init, следующая попытка через 60 с.
- GPS: запрос обновлений раз в 1 с.
- Буфер живых графиков: последние 240 снимков ЭБУ и 120 снимков АКПП. Подпись «последняя минута» верна только при ~4 Гц; с ELM327 окно получается в несколько раз длиннее.

0.3 Формулы декодирования ЭБУ

`x` — сырой байт 0…255, `x16` — 16-битное значение из двух байтов.

Параметр	Адрес	Формула	Ед.
Темп. ОЖ	0x08	`x − 40`	°C
Обороты	0x0E/0x0F	`x16 / 4`	об/мин
Скорость (ЭБУ)	0x10	`x`	км/ч
УОЗ	0x11	`(x − 128) / 2`	°
Темп. впуска	0x12	`x − 40`	°C
MAF	0x13/0x14	`x16 / 100`	г/с
Дроссель	0x15	`x · 100 / 255`	%
Напряжение	0x1C	`x · 0,08`	В (шаг 0,08 В)
Время впрыска	0x20	`x · 0,256`	мс

Параметр	Адрес	Формула	Ед.
Коррекция детонации	0x22	`(x − 128) / 2`	° (шаг 0,5°)
Атм. давление	0x23	`x`	кПа
Наддув (относит.)	0x24	`x − 128`	кПа
Коррекция A/F #1	0x09	`(x − 128) · 100 / 128`	%
Обучение A/F #1	0x0A	`(x − 128) · 100 / 128`	%
Лямбда (A/F-датчик)	0x46	`x / 128`, при `x = 0` — нет данных	λ
Wastegate	0x30	`x · 100 / 255`	%
Педаль газа	0x29	`x · 100 / 255`	%
Абс. давление (MAP)	0x0D	`x`	кПа
AVCS (впуск)	0x3C	`x − 50`	°
Генератор (duty)	0x3A	`x`	%
Привод дросселя	0xFA	`(x − 128) · 100 / 128`	%
Датчик топлива, В	0x2E (необяз.)	`x / 50`	В
Датчик топлива, Ом	0x10D (необяз.)	`x · 2`	Ом

Производные величины: - **AFR** = `λ · 14,7`. - **Давление относительно атмосферы** P_отн = `MAP − ATM`; если MAP или ATM нет, берётся байт 0x24. Отрицательное значение = разрежение. - **Наддув, бар** = `max(0, P_отн) / 100`. Отрицательным не бывает. - **Разрежение, кПа** = `max(0, −P_отн)`. - **Нагрузка, г/об** = `MAF · 60 / обороты`, только при оборотах > 300. - **Загрузка форсунок, %** = `время_впрыска_мс · обороты / 1200`. Формула для одного впрыска на 2 оборота коленвала.

Если ЭБУ в init-ответе не заявил A/F-датчик, лямбда принудительно обнуляется, и AFR показывается как «—».

Подбор адресов: сначала весь список. Если ЭБУ молчит — только адреса, отмеченные в байтах возможностей, потом перебор по одному. Отсутствующие параметры показываются «—».

0.4 Формулы АКПП

Параметр	Адрес	Формула	Ед.
Темп. ATF	0x56 (новые TCU)	`x − 50`	°C
Темп. ATF	0x49 (старые TCU)	таблица FreeSSM `ATF_TABLE[x]`	°C
Передача	0x4A	`x + 1`	—
Обороты турбины	0x4F	`x · 32`	об/мин (шаг 32)
Давление в линии	0x4B	`x / 2`	% (duty соленоида)

Параметр	Адрес	Формула	Ед.
Блокировка (lock-up)	0x4C	`x / 2`	%
Муфта полного привода	0x4D	`x / 2`	%
Скорость перед. колёс	0x48	`x`	км/ч
Скорость задн. колёс	0x51	`x`	км/ч
Тормоз/сцепление	0x50	`x / 2`	% (на экране не показывается)
Селектор	0x6B	биты: 0x02 R, 0x04 D, 0x08 «3», 0x10 «2», 0x20 «1», иначе «P/N»	—

Если есть 0x56, используется он, иначе таблица для 0x49. Байт селектора 0x6B есть не во всех таблицах возможностей; он опрашивается всегда, а расшифровка битов проверена на машине автора.

0.5 GPS

- Скорость = `Location.speed · 3,6` км/ч (0, если скорости нет).
- Высота = `Location.altitude`. Android отдаёт высоту над эллипсоидом WGS-84, а не над уровнем моря, поэтому она может отличаться от высоты на картах на десятки метров.
- Точность = `Location.accuracy` м (99, если нет).
- Спутники = `extras["satellites"]`. На многих устройствах это поле пустое, тогда показывается 0.
- Курс = `bearing` (null на месте).
- «Свежий» фикс для расчётов: не старше 3 с и точность < 15 м.

0.6 Цвета

Акцентная полоса — градиент синий→фиолетовый. Предупреждение — оранжевое число и полоса оранжево-красная.

1. Общие элементы интерфейса

1.1 Верхняя панель (статус-бар)

Логотип и название машины

- **Что показывает:** логотип Subaru; крупно — «Название в шапке» (по умолчанию «FORESTER SG5»), ниже — «Подпись» (по умолчанию «2003 EJ20 turbo»).
- **Источник:** настройки. Меняется при выборе модели или вручную (Настройки → «Авто и адаптер»).
- **Как считается:** не вычисляется.

Напряжение

- **Что показывает:** напряжение бортсети, 1 знак после запятой, «V».
- **Источник:** ЭБУ 0x1C.
- **Как считается:** `x · 0,08`, вывод.
- **Нормы / подсказки:** заглушен — 12,4–12,7 В; работает — 13,5–14,7 В (ориентир).
- **Примечания:** ЭБУ меряет с шагом 0,08 В. Цветом не подсвечивается.

Температура ОЖ

- **Что показывает:** °C, без порогов и цвета.
- **Источник:** ЭБУ 0x08, `x − 40`.
- **Нормы / подсказки:** прогретый мотор 85–100 °C (ориентир).

Значок связи

- **Что показывает:** зелёный значок USB, если связь с ЭБУ есть, иначе оранжевый «отключено».
- **Источник:** состояние сервиса. Текст причины (нет кабеля, нет разрешения, ЭБУ не отвечает, демо) виден в Настройках → «Связь».

Часы

- **Что показывает:** время ЧЧ:ММ устройства. Обновляется раз в 5 с.

1.2 Нижняя панель

Топливо (запас хода)

- **Что показывает:** запас хода в км и полосу уровня топлива.
- **Источник:** расчёт приложения (раздел 14.5).
- **Как считается:** текст = запас хода. Полоса = `остаток_л / объём_бака`. Если объём бака 0, полосы нет.
- **Примечания:** «—», пока остаток неизвестен: не было ни одной заправки, не введено «Сейчас в баке» и не обучен датчик уровня.

Темп. ОЖ

- **Что показывает:** °C и полосу.

- **Как считается:** полоса = `ОЖ / 110` от нуля. Шкала отличается от плитки на Главной (там 40…110).

Напряжение

- **Как считается:** полоса = `(В − 10) / 5`, шкала 10…15 В. Без данных полоса пустая.

Впуск

- **Что показывает:** температура воздуха на впуске, °C, без полосы.

Высота

- **Что показывает:** высота, м.
- **Как считается:** если есть GPS, берётся его высота. Иначе барометрическая формула по атмосферному давлению ЭБУ: `h = 44330 · (1 − (P_атм / 101,325)^0,1903)`.
- **Примечания:** о высоте GPS см. 0.5. Барометрическая высота зависит от погоды: ±1 кПа ≈ ±80 м (ориентир).

1.3 Навигационная панель (рейл / полоса)

- **Что показывает:** кнопки экранов «Главная, Динамика, Медиа, Расход, АКПП, АКБ, Ошибки, Лог, Приложения, Настройки». Ниже, после разделителя, — пользовательские кнопки быстрого запуска (синие иконки).
- **Правила видимости**:
- «АКПП» скрыт, если коробка = «Механика».
- «Медиа» есть только на магнитолах FYT/Teyes (установлен пакет `com.syu.ms`).
- «Приложения» скрыт на телефонах (smallestWidth < 600 dp).
- **Положение:** слева / справа / сверху / снизу (Настройки → Основные). Сверху и снизу панель горизонтальная, с прокруткой.
- Кнопка «Назад» всегда ведёт на «Главную».
- При старте открывается «Главная», если приложение назначено домашним экраном, иначе «Расход».

1.4 Голосовой тост

Плашка с микрофоном вверху экрана примерно на 2,6 с. Показывает, что понял голосовой ассистент: «Расход», «Не понял: …», «Слушаю…».

1.5 Заставка и масштаб

- Заставка 1,8 с, затем затухание 0,6 с.
- Масштаб «Авто»: плотность уменьшается так, чтобы макет 1180×660 dp поместился на экран. Только в альбомной ориентации и не меньше 50 % от исходной. Вручную: 80–120 %.

1.6 Настройка экранов, стрелочные приборы и подсказки «i»

Главная, «Динамика» и «АКПП» настраиваются одинаково.

- **Вход в настройку:** долгое нажатие на любую карточку экрана. На Главной ещё есть карандаш в углу 3D-блока.
- **Панель сверху:** «Сетка» / «Свободно», «Добавить виджет» (скрытые карточки экрана), «Сбросить» (заводская раскладка), «Готово». На Главной в режиме сетки там же размер 3D-блока: Скрыть,

Обычный, Большой, Макс.

- **Сетка:** карточки стоят рядами. Кнопки на карточке: ← → поменять местами с соседней, – / + ширина, кнопка с прибором — вид, ✕ скрыть.
- На Главной 5 колонок, ширина карточки 1–3 колонки, свободное место в ряду остаётся пустым.
- На «Динамике» и «АКПП» 12 колонок, карточки ряда делят его ширину пропорционально своей ширине.
- Высота ряда зависит от самой высокой карточки в нём; ряд со стрелочным прибором выше, чтобы шкала читалась.
- **Свободно:** карточку можно перетащить в любое место экрана и растянуть за фиолетовый уголок; положение и размер округляются до 0,5 % экрана. Кнопка со слоями кладёт карточку поверх остальных, перетаскиваемая карточка тоже оказывается сверху. При переходе из сетки карточки остаются на своих местах.
- На Главной в этом режиме 3D-машина, тахометр и спидометр становятся тремя отдельными карточками: их можно двигать, растягивать, убирать и класть друг на друга. При возврате в сетку они снова собираются в 3D-блок.
- Тахометр и спидометр можно добавить и в сетку как отдельные карточки; тогда в 3D-блоке их нет.
- **3D-машина** (Главная, свободная раскладка) всегда рисуется под остальными карточками; кнопки «лупа – / +» меняют размер самой машины от 30 до 100 % шагом 10 %, уменьшенная машина опускается на дорогу.
- **Дуги вокруг прибора** (например, «Рокпорт» в стиле NFS Most Wanted): первая заполняется по оборотам двигателя (до 7000), вторая — по остатку топлива от объёма бака; пока остаток неизвестен, она тусклая.
- **Вид карточки:** «Обычный» или стрелочный прибор одного из 78 дизайнов: неон и аниме-стиль, JDM-приборы, дизайны из NFS Underground 2 / Most Wanted / Hot Pursuit, классика, LCD-табло и LED-бары. Шкала строится автоматически от минимума до максимума карточки с круглым шагом делений; если она заходит в минус (коррекции, УОЗ), подсвеченная дуга идёт от нуля; большие числа (обороты) подписаны в тысячах; красная зона рисуется там, где у карточки есть порог «слишком много».
- **Свой дизайн:** «Свой дизайн…» в окне выбора. Основа (любой дизайн), цвета фона, шкалы и цифр, подсветки, стрелки и обода, свечение, форма делений, узор на циферблате, цифры в центре (число, LCD-табло, в рамке), своя картинка. Сохранённые дизайны появляются в списке, карандаш рядом с названием открывает их снова.
- **Своя картинка:** «Своя картинка…» в окне выбора. Картинка из галереи обрезается в квадрат 640×640 и рисуется в круге циферблата под затемнением, шкала поверх подсвечивается неоном.
- **Подсказка «i»:** значок в заголовке карточки. Нажатие открывает окно «Что показывает / Как считается / Норма и подсказки», это краткая версия текста из этого руководства.
- Раскладка каждого экрана хранится отдельно и не сбрасывается при обновлении. Карточки из новых версий приложения добавляются выключенными.

1.7 Мини-карта

Добавляется на Главную («Добавить виджет» → «Мини-карта»), лучше всего в свободной раскладке. - **Что показывает:** карту вокруг машины. Центр — позиция по GPS, карта повёрнута по ходу движения (или север вверху), в центре стрелка. Карта своя, OpenStreetMap: показать внутри приложения карту Яндекса или Google Android не позволяет, поэтому маршрута навигатора на ней нет. - **Интернет:** нужен для подгрузки карты; увиденные места сохраняются и потом показываются без сети. - **Нажатие** открывает приложение, выбранное в Настройки → Основные → «Мини-карта открывает» (или в окне дизайна карты): по умолчанию кнопку «Навигатор» со всеми её настройками (в том числе разделение экрана), либо любой установленный навигатор. - **Дизайн:** долгое нажатие на карту (или кнопка с палитрой в режиме

редактирования). 12 вариантов: NFS Most Wanted, Underground, Underground 2, Carbon, Hot Pursuit; GTA III, Vice City, San Andreas, IV, V, Chinatown Wars; обычная карта. Там же приближение (Далеко / Средне / Близко / Очень близко) и поворот. - **Полоски GTA IV и V:** зелёная («жизнь») — остаток топлива от объёма бака, синяя («броня») — напряжение бортсети, 11,5 В пусто, 14,5 В полно. - **Цвета карты** пересчитываются из яркости обычной карты: здания и вода получают тёмный цвет дизайна, дороги — светлый.

1.8 Резервная копия

Настройки → Основные → «Резервная копия». - **Что входит:** база (поездки, заправки, графики, журнал АКБ), все настройки (калибровка расхода и спидометра, раскладки экранов, дизайны приборов и карты, кнопки, голос), свои дизайны приборов, картинки циферблатов и номера. Подробные CSV-логи не входят. - **«Сохранить копию…»** — zip-файл туда, куда вы выберете. **«Восстановить из файла…»** — после подтверждения заменяет текущие данные данными из файла и перезапускает приложение; чужой файл не принимается. - **Автокопия раз в сутки** (включена по умолчанию): в папку Download/SubaruDashboard, хранятся последние 7. Делается, когда есть хотя бы одна поездка или заправка. Эта папка остаётся после удаления приложения, поэтому данные переживают переустановку, в том числе на версию, подписанную другим ключом.

1.9 Работа в фоне и автозапуск

Настройки → Основные → «Фон и автозапуск». - **Работать в фоне** (включено по умолчанию): опрос ЭБУ, расход, поездки и логи идут в отдельной службе, пока приложение свёрнуто или открыто другое. В шторке висит уведомление с текущим расходом. Если выключить, служба останавливается, как только приложение уходит с экрана. - **Запускать при включении** (включено): служба стартует при включении магнитолы или телефона, а на магнитолах FYT/Teyes и после сна по ACC (если прошивка присылает такой сигнал). - **Открывать приложение при включении** (выключено): после включения сразу показываются приборы. Android 10+ разрешает это только с разрешением «Поверх других приложений», кнопка «Разрешить» ведёт в системные настройки. - **Не ограничивать** (на телефонах): исключение из экономии батареи, чтобы система не останавливала приложение в фоне.

2. Главная

Экран состоит из блока «3D-машина + два прибора» и сетки плиток в 5 колонок. Размер 3D-блока: 0 — скрыт, 1 — обычный, 2 — большой, 3 — макс. Вес блока относительно одного ряда плиток — 0 / 1,9 / 3,0 / 4,6.

2.1 Тахометр

- **Что показывает:** обороты двигателя. Стрелка, шкала 0–7 (×1000), число в центре.
- **Источник:** ЭБУ 0x0E/0x0F.
- **Как считается:** `x16 / 4`. Прибор: максимум 7000, крупные деления через 1000, мелкие через 500, красная зона от 6000. Шкала 270°. Когда значение ≥ 6000, светящаяся дуга становится оранжево-красной.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход прогретого мотора ≈ 650–800 об/мин (ориентир). На холодном моторе выше.
- **Примечания:** анимация стрелки 240 мс. Долгое нажатие на прибор открывает выбор дизайна (2.4).

2.2 Спидометр

- **Что показывает:** скорость по ЭБУ, км/ч. Шкала 0–200, деления через 20, без красной зоны.
- **Источник:** ЭБУ 0x10.
- **Примечания:** показывается **сырая скорость ЭБУ без GPS-коррекции**. Для пробега и расхода используется скорректированная (14.6), поэтому стрелка может немного отличаться от расчётного пробега.

2.3 3D-машина

- **Что показывает:** вращающаяся 3D-модель (SG5 или SH) с номерным знаком и неоновой подсветкой. В движении включаются дорога, полосы скорости и эффекты выхлопа.
- **Источник:** обороты, скорость ЭБУ, дроссель, наддув, курс GPS.
- **Как считается:**
- **Стоянка / движение:** «едет», если скорость ЭБУ ≥ 3 км/ч. На стоянке машина стоит, её можно крутить пальцем. В движении она плавно поворачивается к виду сзади. После касания пальцем 4 с автоповорота нет.
- **Повороты:** курс GPS учитывается при скорости GPS ≥ 10 км/ч. Угловая скорость = Δкурс / Δt, ограничена ±30 °/с, сглаживается коэффициентом 0,45. Поворот = `yaw / 22`, ограничен ±1. Камера сдвигается максимум на ±3 кадра.
- **Подсветка пола:** яркость = `обороты / 7000`.
- **Камера отстаёт при разгоне:** масштаб = `1 − clamp(ускорение/12, −0,6..1) · 0,07`, где ускорение в км/ч за секунду.
- **Хлопок в выхлопе (оранжевое пламя):** за последние 0,4 с дроссель упал больше чем на 25 п.п. при оборотах > 2800 (сброс газа) **или** обороты упали больше чем на 600 при дросселе > 50 % и оборотах > 2500 (переключение под нагрузкой). Только при скорости ≥ 3 км/ч.
- **Голубое мерцание турбины:** интенсивность = `наддув_бар / 0,9`. Видно, когда > 0,15, то есть с ≈ 0,14 бар.
- **«Нитро» (размытие по краям):** `clamp((наддув − 0,35)/0,5 + (ускорение − 6)/10, 0..1)`.

- **Примечания:** чисто декоративный элемент, диагностического смысла нет. Эффекты выхлопа рисуются только в кадре вида сзади. Цвет кузова и модель выбираются в настройках (12.2).

2.4 Дизайн приборов

Долгое нажатие на тахометр или спидометр открывает окно с живыми превью. Тахометр и спидометр настраиваются отдельно. Варианты: «Неон» (по умолчанию), «Underground», «Кислота», «STI», «Белая классика», «Карбон», «Ретро», «Минимал». Влияет только на внешний вид. Те же дизайны доступны для любой карточки с одним числом (см. 1.6).

2.5 Редактор главного экрана

Общие правила описаны в 1.6. Заводская раскладка Главной: 15 включённых плиток (Темп. ОЖ, Темп. впуска, Напряжение, Дроссель, MAF, AFR, Коррекция A/F, Обучение A/F, УОЗ, Коррекция детонации, Впрыск, Wastegate, Расход л/ч, Наддув, GPS). Ещё 8 выключены: Педаль газа, AVCS, Абс. давление, Атм. давление, Генератор, Темп. ATF, Расход л/100, Запас хода. «Сбросить» также возвращает обычный размер 3D-блока.

2.6 Плитки Главной

Общее для всех плиток : число, единица и полоса. Полоса = `(значение − min) / (max − min)` с обрезкой до 0…1. При срабатывании порога число становится оранжевым, а полоса оранжево-красной. Нет данных — «—».

Темп. ОЖ

- **Что показывает:** температура охлаждающей жидкости.
- **Источник:** ЭБУ 0x08.
- **Как считается:** `x − 40`. Шкала 40…110 °C. Предупреждение при > 102 °C.
- **Нормы / подсказки:** прогретый мотор 85–100 °C (ориентир). Выше 102 °C — повод проверить вентилятор, термостат и уровень ОЖ.
- **Примечания:** формат без десятых.

Темп. впуска

- **Источник:** ЭБУ 0x12, `x − 40`.
- **Как считается:** шкала –20…70 °C. Предупреждение при > 55 °C.
- **Нормы / подсказки:** в движении на несколько градусов выше уличной. В пробке и после остановки заметно выше (ориентир). Датчик стоит в корпусе MAF, то есть до турбины и интеркулера: показывает температуру воздуха на входе, а не после интеркулера.

Напряжение

- **Источник:** ЭБУ 0x1C, `x · 0,08`.
- **Как считается:** шкала 10…15 В. Предупреждение при < 12,0 В.
- **Нормы / подсказки:** при работающем двигателе 13,5–14,7 В (ориентир), заглушен 12,4–12,7 В. Подробный разбор — экран АКБ.

Дроссель

- **Источник:** ЭБУ 0x15, `x · 100/255`.

- **Как считается:** шкала 0…100 %, без порогов.
- **Примечания:** это положение заслонки по датчику, а не педали. На машинах с электронной заслонкой (SH) педаль и заслонка различаются, см. «Педаль газа».

MAF

- **Что показывает:** массовый расход воздуха.
- **Источник:** ЭБУ 0x13/0x14, `x16 / 100`.
- **Как считается:** шкала 0…150 г/с.
- **Нормы / подсказки:** прогретый холостой ход ≈ 2,5–4 г/с (ориентир).
- **Примечания:** на этом значении построен расчёт расхода топлива (14.1).

AFR

- **Что показывает:** соотношение воздух/топливо по широкополосному A/F-датчику.
- **Источник:** ЭБУ 0x46 (λ).
- **Как считается:** `AFR = (x/128) · 14,7`. Шкала 10…20, без порогов (, `136`).
- **Нормы / подсказки:** на холостом и при ровном движении ≈ 14,7 (стехиометрия, колебания ±0,5). При полном газе богаче: на турбо примерно 10,5–12, на атмосферном около 12,5–13. При сбросе газа (отсечка) уходит в «бедно» (ориентир).
- **Примечания:** «—», если ЭБУ не заявил A/F-датчик.

Коррекция A/F

- **Что показывает:** кратковременная топливная коррекция #1.
- **Источник:** ЭБУ 0x09.
- **Как считается:** `(x − 128) · 100/128`. Шкала –25…+25 %. Предупреждение при |значение| > 15 %.
- **Нормы / подсказки:** в замкнутой петле колеблется в пределах примерно ±10 % вокруг нуля (ориентир).

Обучение A/F

- **Что показывает:** долговременная (выученная) коррекция #1.
- **Источник:** ЭБУ 0x0A.
- **Как считается:** `(x − 128) · 100/128`. Шкала –25…+25 %. Предупреждение при |значение| > 10 %.
- **Нормы / подсказки:** хорошо — в пределах ±5 % (ориентир). Большой плюс — подсос воздуха мимо MAF, слабый бензонасос или грязные форсунки. Большой минус — переобогащение.
- **Примечания:** сбрасывается при сбросе ошибок ЭБУ (раздел 7).

УОЗ

- **Что показывает:** итоговый угол опережения зажигания.
- **Источник:** ЭБУ 0x11.
- **Как считается:** `(x − 128) / 2`. Шкала –10…50°, без порогов.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход порядка 10–20°, лёгкая нагрузка 25–40°, полный газ на турбо намного меньше (ориентир).

Коррекция детонации

- **Что показывает:** текущий откат угла по датчику детонации.
- **Источник:** ЭБУ 0x22.
- **Как считается:** `(x − 128) / 2`. Шкала −10…+2°. Предупреждение при < −2°.
- **Нормы / подсказки:** норма — 0. Редкие откаты на 0,5–2° под нагрузкой допустимы. Частые или глубже 3° — разбираться (текст приложения).
- **Примечания:** подсчёт откатов за поездку — на экране «Динамика» (3.5) и в 14.8.

Впрыск

- **Что показывает:** длительность импульса форсунки.
- **Источник:** ЭБУ 0x20.
- **Как считается:** `x · 0,256`. Шкала 0…20 мс.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход прогретого мотора ≈ 2–3,5 мс (ориентир). Значение < 0,2 мс при оборотах > 1100 приложение считает отсечкой топлива (14.1).

Wastegate

- **Что показывает:** скважность соленоида управления наддувом.
- **Источник:** ЭБУ 0x30.
- **Как считается:** `x · 100/255`. Шкала 0…100 %.
- **Нормы / подсказки:** на холостом и без нагрузки около 0. Растёт под наддувом. У атмосферного EJ25 параметр не имеет смысла (ориентир).

Расход, л/ч (заголовок на плитке — «Расход»)

- **Что показывает:** мгновенный расход в литрах в час.
- **Источник:** вычисление (14.1).
- **Как считается:** мгновенный расход, л/ч, сглаженный. Шкала 0…40 л/ч.
- **Нормы / подсказки:** прогретый холостой ход ≈ 0,7–1,2 л/ч (ориентир; турбо EJ20 и EJ25 близки).

Наддув

- **Что показывает:** избыточное давление во впуске.
- **Источник:** MAP − атм. давление (ЭБУ 0x0D, 0x23); при их отсутствии — 0x24.
- **Как считается:** `max(0, MAP − ATM) / 100` бар. Шкала 0…1,2 бар.
- **Нормы / подсказки:** на стоковом EJ20 турбо пиковый наддув порядка 0,7–0,9 бар (ориентир). У атмосферного EJ25 всегда 0, разрежение видно на экране «Динамика».

GPS

- **Что показывает:** скорость по GPS и строку «спутников N, ±X м» или «нет сигнала».
- **Источник:** GPS.
- **Как считается:** `speed · 3,6`. Шкала 0…200 км/ч.
- **Примечания:** спутников может быть 0, если прошивка их не сообщает (0.5).

Педаль газа (по умолчанию выключена)

- **Источник:** ЭБУ 0x29, `x · 100/255`. Шкала 0…100 %.

- **Примечания:** есть только на ЭБУ с электронной педалью. Иначе «—».

AVCS

- **Что показывает:** угол фазовращателя впускного распредвала.
- **Источник:** ЭБУ 0x3C, `x − 50`. Шкала −10…50°.
- **Нормы / подсказки:** на холостом около 0, под нагрузкой и на средних оборотах десятки градусов (ориентир).
- **Примечания:** у EJ253 (SH, атмосферный SOHC) системы AVCS нет, ожидается «—» или мусор (ориентир).

Абс. давление

- **Что показывает:** абсолютное давление во впускном коллекторе.
- **Источник:** ЭБУ 0x0D, `x` кПа. Шкала 20…220 кПа.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход около 30–40 кПа (ориентир). Заглушенный мотор при включённом зажигании — равно атмосферному.

Атм. давление

- **Источник:** ЭБУ 0x23, `x` кПа. Шкала 70…105.
- **Нормы / подсказки:** ≈ 101 кПа на уровне моря, падает примерно на 1 кПа на каждые 80–90 м высоты (ориентир).

Генератор

- **Что показывает:** скважность управления генератором от ЭБУ.
- **Источник:** ЭБУ 0x3A, `x` %. Шкала 0…100.
- **Примечания:** есть не на всех ЭБУ. На SG, вероятно, «—» (ориентир).

Темп. ATF

- **Источник:** АКПП (0x56 или 0x49).
- **Как считается:** шкала 0…130 °C. Предупреждение при > 110 °C.
- **Нормы / подсказки:** см. экран АКПП, раздел 5.2.

Расход, л/100 (заголовок на плитке — «Расход»)

- **Что показывает:** мгновенный расход на 100 км.
- **Как считается:** `л/100 = л/ч / скорость · 100`, только при скорости ≥ 20 км/ч, иначе «—». Шкала 0…30.

Запас хода

- **Как считается:** запас хода (14.5). Шкала 0…800 км.

3. Динамика

Экран настраивается (1.6). Ниже описаны все карточки, в том числе выключенные по умолчанию.

3.1 Верхний ряд — мини-приборы

У каждого: число, полоса `(значение − min)/(max − min)`, подписи min/max, если хватает высоты. Порогов и цвета предупреждения нет.

Педаль газа

- **Источник:** ЭБУ 0x29. Шкала 0…100 %.

Дроссель

- **Источник:** ЭБУ 0x15. Шкала 0…100 %.

Наддув

- **Что показывает:** наддув, бар, 0…1,2. При разрежении больше 1 кПа строка «разрежение N кПа».
- **Как считается:** наддув из 0.3. Подпись: разрежение = `max(0, ATM − MAP)`, показывается при > 1 кПа.
- **Нормы / подсказки:** на холостом разрежение около 60–70 кПа (ориентир).

Нагрузка

- **Что показывает:** граммы воздуха на оборот.
- **Как считается:** `MAF · 60 / обороты`, при оборотах > 300. Шкала 0…2,5 г/об.
- **Нормы / подсказки** (ориентир): холостой ход ≈ 0,2–0,3 г/об. Предел атмосферного 2,0–2,5-литрового мотора ≈ 1,1–1,4 г/об, у турбо EJ20 под наддувом заметно выше.

Обороты (по умолчанию выключена)

- **Источник:** ЭБУ 0x0E/0x0F, `x16 / 4`. Шкала 0…7000 об/мин, в стрелочном виде красная зона от 6000.

Детонация (карточка откатов)

- **Что показывает:** крупно — текущая коррекция детонации. Если она < 0, число красное и пульсирует, иначе зелёное «нет». Ниже — «За поездку: N · макс X°» или «За поездку: не было».
- **Источник:** ЭБУ 0x22 и счётчик откатов (14.8).
- **Как считается:** «активно» = коррекция < 0, включая −0,5°. Счётчик учитывает только откаты от −1° и глубже.
- **Нажатие** открывает «Откаты зажигания за поездку»: время, глубина (красная при ≤ −3°, иначе оранжевая —), обороты, нагрузка, дроссель, скорость, длительность или «идёт сейчас».
- **Нормы / подсказки** (текст приложения): редкие откаты на 1–2° под нагрузкой — обычная работа ЭБУ. Разбираться стоит, если откаты глубже 3°, частые или идут на прогретом моторе при ровной езде.

3.2 Графики

Живые линии по буферу последних 240 снимков (0.2). Справа точка последнего значения, в легенде текущее значение.

Заголовок	Линии	Шкала
Педаль и дроссель, %	педаль (фиолетовая), дроссель (синяя)	0…100
Наддув, бар	наддув (зелёная)	0…1,2
Смесь (AFR)	AFR (оранжевая)	10…20
Зажигание и детонация, °	УОЗ (синяя), коррекция детонации (красная), пунктир нуля	–10…45
Обороты, об/мин (по умолчанию выключен)	обороты двигателя	0…7000
Коррекции A/F, % (по умолчанию выключен)	коррекция (оранжевая), обучение (синяя), пунктир нуля	–25…25
MAF, г/с (по умолчанию выключен)	MAF	0…150

Пропуски данных рисуются разрывом линии.

3.3 Нижний ряд плиток

Плитка	Источник и формула	Ед.
AVCS (впуск)	0x3C, `x − 50`	°
Загрузка форсунок	`время_впрыска · обороты / 1200`	%
MAF	0x13/14, `/100`	г/с
Привод дросселя	0xFA, `(x − 128)·100/128`	%
Wastegate	0x30, `x·100/255`	%
Абс. давление	«MAP / ATM» — два числа через дробь	кПа

- **Нормы / подсказки:** загрузка форсунок — общепринятый безопасный предел около 80–85 % (ориентир). На холостом единицы процентов.
- **Примечания:** плитка «Абс. давление» здесь показывает MAP **и** атмосферное, а одноимённая плитка Главной — только MAP.

4. Расход

4.0 Шапка

Вкладки

«Текущий», «История», «Заправки», «Стиль», «Поездки».

Средний расход (весь период)

- **Источник:** база поездок.
- **Как считается:** `Σтопливо / Σкм · 100` по всем сохранённым поездкам, если Σкм > 1. Иначе показывается сожжённый объём и «л · пробега пока нет».
- **Примечания:** топливо стоянок (поездки без пробега) входит в числитель, поэтому прогрев и холостой ход повышают среднее.

4.1 Вкладка «Текущий»

Текущий расход (кольцо)

- **Что показывает:** при скорости ≥ 20 км/ч — л/100 км. Ниже 20 км/ч — л/ч с подписью «л/ч · стоянка». Строка под кольцом: «Мгновенный X л/ч».
- **Как считается:** заполнение кольца = `л/100 / 20` (полное кольцо = 20 л/100). Значения — мгновенный расход в л/100 и л/ч (14.1).
- **Нормы / подсказки** (ориентир): EJ20 турбо — город 12–16, трасса 9–11 л/100 км. EJ25 атмосферный — город 11–13, трасса 8–10.

Запас хода

Запас хода, км (14.5).

Осталось топлива / Осталось (датчик)

- **Что показывает:** остаток, л; полосу и процент бака; строку «с заправки: X л» и, если ЭБУ отдаёт датчик уровня, «датчик Y В» или «Y Ом».
- **Источник:** если обучен датчик уровня — по датчику (подпись «(датчик)», раздел 14.4). Иначе подсчёт от последней заправки (14.3).
- **Как считается:** процент = `остаток / объём_бака`. «С заправки» — сколько насчитано топлива с последней заправки.

Средний (поездка) / Средний (стоянка)

- **Как считается:** если у поездки нет л/100 (пробег ≤ 0,5 км) и она длится > 30 с, показывается `топливо / часы` в л/ч. Иначе `per100` поездки = `топливо / км · 100` (только при пробеге > 0,5 км).

Динамика расхода (график)

- **Что показывает:** столбики-область л/100 км по 10-секундным корзинам, агрегированным по шагу диапазона, и белый пунктир среднего за диапазон.

- **Диапазоны:** «10 мин» (шаг 10 с), «1 час» (шаг 1 мин), «Сегодня» (от местной полуночи, шаг 10 мин), «Неделя» (шаг 3 ч).
- **Как считается:**
- Точка = `топливо_шага / км_шага · 100`, ограничено сверху 30.
- Точка рисуется, только если за шаг пройдено не меньше `max(min(шаг_ч · 10, 1), 0,02)` км (то есть ≥ 10 км/ч в среднем за шаг, но не больше 1 км). Иначе разрыв (стоянка или нет данных).
- Среднее = `Σтопливо / Σкм · 100`, если Σкм > 0,2.
- Обновление раз в 10 с.
- **Примечания:** в легенде линия названа «Мгновенный», но это среднее за шаг. Данные: корзины по 10 с, через 2 суток уплотняются до 10 мин, через 35 суток удаляются (14.10).

Информация о поездке

- **«В пути»** — ч:мин от начала поездки.
- **«Пробег»** — км (пробег считается по скорости ЭБУ с GPS-коррекцией, 14.6).
- **«Ср. скорость»** = `км / (длительность в часах)`, включая стоянки.
- **«Ср. расход»** — л/100 (при пробеге > 0,5 км) или л/ч (стоянка > 30 с).
- **«Топливо»** — л за поездку.
- **«Стоимость»** = `топливо · цена_за_литр`, текущая цена из настроек и валюта.
- **Кнопка «Сбросить»** закрывает текущую поездку (сохраняется, только если пробег > 0,05 км) и начинает новую, обнуляет счётчик откатов.

Расход по режимам (кольцо)

- **Что показывает:** доли топлива и расход в режимах «Город», «Трасса», «Смешанный», «Стоянка».
- **Источник данных:** текущая поездка, если в ней больше 0,2 л, иначе все поездки (до 500).
- **Как считается:**
- Классификация описана в 14.2.
- Поездки, в которых в движении пройдено < 0,05 км, целиком считаются стоянкой (совместимость со старыми записями).
- Доля режима = `литры_режима / все_литры`.
- Для Город/Трасса/Смешанный: `л/100 = л / км · 100`, при км > 0,3.
- «Стоянка»: литры и `л/ч = литры / секунды · 3600`, если стоянка дольше 60 с.
- В центре кольца: общий `л/100` (включая стоянку), если км > 0,3, иначе литры.
- **Цвета:** Город — фиолетовый, Трасса — синий, Смешанный — серый, Стоянка — оранжевый.
- **Примечания:** «Стоянка» включает и остановки внутри поездки (светофоры, пробки): всё, что сожжено при скорости < 2 км/ч.

Последние поездки

- **Что показывает:** 4 последние поездки: л/100 (или литры, если «стоянка» — пробег ≤ 0,5 км), «Сегодня/Вчера/дата · км · ч:мин».
- **Иконка:** парковка, если стоянка. «Трасса», если км трассы ≥ км города и ≥ км смешанного. «Город», если км города ≥ км смешанного. Иначе «маршрут».

4.2 Вкладка «История»

- **Что показывает:** таблица за 30 дней по местным суткам: дата, пробег, топливо, л/100, стоимость.

- **Как считается:** корзины, суммированные по суткам. Показываются дни с км > 0,1 или топливом > 0,05 л. л/100 — при км > 0,5. Стоимость = `литры · текущая_цена`.

4.3 Вкладка «Заправки»

Новая заправка

- **Поля:** литры, цена за литр (необязательно, по умолчанию цена из настроек), флажок «Залил до полного».
- **Как обрабатывается заправка**:
- Введённая цена становится ценой по умолчанию в настройках.
- **Полный бак:**
- факт = литры этой заправки + все неполные заправки после предыдущего полного бака;
- расчёт = насчитанный расход (сколько насчитано с предыдущего полного бака);
- если полный бак уже отмечался раньше, расчёт ≥ 20 л и факт ≥ 15 л: `коэф = clamp(коэф · clamp(факт/расчёт, 0,8…1,25), 0,7…1,4)`;
- иначе выводится подсказка без изменения коэффициента;
- после этого `usedSinceFullL = 0`, «в баке» = объём бака (если задан).
- **Неполная заправка:** в баке = `(было_при_заправке − израсходовано_с_заправки) + литры`, с ограничением объёмом бака. Если предыдущий уровень неизвестен, он считается нулевым.
- В обоих случаях `usedSinceRefillL = 0`, запись сохраняется в журнал.
- **Внизу:** «Коэффициент расхода: X,XXX».

Таблица «Заправки»

Дата, литры, цена, сумма (`литры · цена`), полный (да/нет), «Расчёт, л» — сколько приложение насчитало с предыдущего полного бака на момент заправки.

4.4 Вкладка «Стиль вождения»

- **Что показывает:** текущую поездку, если она длится больше 60 с, иначе последнюю сохранённую.
- **Плитки:**
- «Оценка»: `score = clamp(100 − (резкие_разгоны + резкие_торможения) · (3600 / max(длительность_с, 1800)) · 4 − доля_холостого_% · 0,3, 0…100)`. Поездки короче 30 минут считаются как 30-минутные.
- «Резкие разгоны», «Резкие торможения» — пороги в 14.2.
- «Холостой ход» = `время_с_мотором_при_скорости_<2 / длительность · 100` %.
- «Макс. наддув» = `max(MAP − ATM) / 100` бар за поездку.
- «Макс. обороты».
- **Нормы / подсказки:** 100 — ни одного резкого события и мало холостого хода. Каждое событие в пересчёте на час снимает 4 балла, каждый процент холостого — 0,3 балла.

4.5 Вкладка «Поездки»

- **Колонки:** начало, время, пробег, топливо, л/100, ср. скорость, «Город/Трасса» в процентах от пробега в движении (смешанный не показан). До 300 поездок.

5. АКПП

Экран скрыт, если в настройках выбрана механика. Подпись статуса внизу карточки гидротрансформатора: «АКПП: ожидание», «АКПП не отвечает», «АКПП: ROM …», «АКПП: демо».

Экран настраивается (1.6).

5.1 Селектор / передача

- **Что показывает:** крупно — положение селектора (P/N, R, D, 3, 2, 1). Ниже — «Передача: N».
- **Источник:** TCU 0x6B (биты) и 0x4A (`x + 1`).
- **Как считается:** номер передачи показывается только в D/3/2/1, иначе «—».

5.2 Температура ATF

- **Что показывает:** кольцо и полоса 0…130 °C с подписью-оценкой.
- **Источник:** TCU 0x56 (`x − 50`) или 0x49 (таблица).
- **Пороги в приложении**:
- < 40 °C — «холодная, не нагружайте» (синий);
- 40…100 °C — «норма» (зелёный);
- 101…115 °C — «горячая» (оранжевый);
- 115 °C — «перегрев!» (красный).
- **Нормы / подсказки:** в обычной езде 60–90 °C (ориентир). Затяжные подъёмы, прицеп и пробки поднимают температуру.

5.3 Гидротрансформатор

- **Что показывает:** «Заблокирован»/«Разблокирован», обороты двигателя, обороты турбины, проскальзывание, %.
- **Как считается:**
- Заблокирован = `lock-up > 60 %`.
- Проскальзывание = `(обороты_двигателя − обороты_турбины) · 100 / обороты_двигателя`, только при оборотах > 800.
- Подсвечивается оранжевым, если > 15 % **при заблокированном** трансформаторе.
- **Нормы / подсказки:** в блокировке проскальзывание близко к 0. Шаг оборотов турбины — 32 об/мин, поэтому ±1–3 % — шум. При разблокированном трансформаторе на разгоне большое проскальзывание нормально (ориентир).

5.4 Плитки

Блокировка (Lock-up)

- **Источник:** TCU 0x4C, `x/2` %.
- **Нормы / подсказки:** 0 — нет блокировки, около 90–100 — полная блокировка (ориентир по демо: 95).

Давление в линии

- **Источник:** TCU 0x4B, `x/2` %. Это скважность соленоида давления, а не давление в барах.

Муфта полного привода

- **Что показывает:** скважность муфты, %, и оценку распределения «≈ перед:зад β».
- **Источник:** TCU 0x4D, `x/2` %.
- **Как считается** (доля на заднюю ось):
- MP-T: `зад = 50 · duty/100` (0 % → 100:0, 100 % → 50:50);
- VTD: `зад = 55 − 5 · duty/100` (0 % → 45:55, 100 % → 50:50).
- Схема выбирается в настройках, по умолчанию MP-T.
- **Предупреждение «передние буксуют»:** скорость задних колёс > 5 км/ч и передние быстрее задних больше чем на 3 км/ч.
- **Примечания:** «β» — оценка. В SSM нет прямого параметра распределения, предполагается линейная зависимость от скважности. Комментарий в коде говорит, что это ещё не проверено по логам.

Колёса перед / зад

TCU 0x48 / 0x51, км/ч.

5.5 Графики

- «Температура ATF, °C», 0…130.
- «Блокировка и полный привод, %», 0…100: lock-up (зелёная), AWD (синяя), «линия» (фиолетовая).
- Буфер 120 снимков АКПП, то есть 360 циклов ЭБУ.

- «Обороты турбины, об/мин», 0…7000 (по умолчанию выключен). Вместе с оборотами двигателя показывает, как работает гидротрансформатор.
- «Скорость колёс, км/ч», 0…200: передние (синяя) и задние (оранжевая) (по умолчанию выключен). Расхождение линий при разгоне указывает на пробуксовку передних колёс.

6. АКБ

6.1 Сейчас

- **Что показывает:** текущее напряжение (2 знака), полосу 10…15 В (красный→оранжевый→зелёный) и строку «Заряд по напряжению покоя: N %».
- **Как считается:** степень заряженности = функция от **напряжения покоя** (не от текущего), :
- ≥ 12,7 В → 100 %;
- ≤ 11,8 В → 0 %;
- между ними `(В − 11,8) / 0,9 · 100`, линейно.
- **Примечания:** точность ограничена шагом ЭБУ 0,08 В.

6.2 Покой (зажигание, двигатель заглушен)

- **Как считается:** пока обороты = 0, напряжения копятся в окно из последних 40 отсчётов. Когда отсчётов ≥ 20 (около 5 с), публикуется **медиана**. Первая медиана после включения зажигания пишется в журнал.
- **Пороги в приложении**:
- ≥ 12,5 В — «заряжен» (зелёный);
- ≥ 12,2 В — «заряжен частично» (оранжевый);
- ниже — «разряжен — нужна зарядка» (красный).
- **Нормы / подсказки:** мерить после стоянки, а не сразу после поездки, — иначе поверхностный заряд завышает значение.

6.3 Просадка при пуске

- **Что показывает:** минимальное напряжение во время работы стартера и «запуск X,X с».
- **Как считается:**
- Пуск = переход оборотов через 500, если мотор был заглушен (обороты = 0) в последние 10 с.
- Минимум ищется среди отсчётов последних 4 с с оборотами < 500.
- Длительность = от первого отсчёта, который ниже последнего напряжения покоя на 0,3 В, до момента «завёлся».
- Записи с минимумом > 11,5 В при старте приложения удаляются как ложные.
- **Пороги в приложении**:
- ≥ 10,0 В — «отлично держит пуск» (зелёный);
- ≥ 9,6 В — «норма» (оранжевый цвет);
- ниже — «слабый — пора проверить/менять» (красный).

6.4 Заряд от генератора

- **Что показывает:** среднее напряжение при работающем моторе и строку «мин / макс В, генератор N %».
- **Как считается:**
- Через 30 с после пуска копятся отсчёты (до 600). Значение = их среднее.
- Мин/макс — по всем отсчётам с момента запуска приложения.
- После 60 отсчётов значение один раз пишется в журнал вместе со скважностью генератора 0x3A.

- **Пороги в приложении**:
- < 13,2 В — «недозаряд — проверьте генератор/ремень» (красный);
- 13,2…14,8 В — «генератор в норме» (зелёный);
- 14,8 В — «перезаряд — проверьте регулятор» (красный).

6.5 Графики

- «Напряжение, последняя минута»: живой буфер ЭБУ, шкала 9…15 В.
- «История напряжения» (24 часа / Неделя): средние значения из таблицы `volts`, которая пишется раз в минуту. Группировка по 10 мин (24 ч) или по 1 ч (неделя). Шкала 9…15 В, обновление раз в минуту.

6.6 Журнал аккумулятора

- 60 последних событий: «Покой», «Пуск (мин.)» с длительностью, «Заряд» с процентом генератора.
- Дублируется в `logs/battery.csv`, хранятся последние 5000 строк.

7. Ошибки

7.1 Левая панель

- **Переключатель «Двигатель / АКПП».**
- **Информация:** «Связь: есть/нет», SSM ID, ROM ID выбранного блока, «Кодов в таблице: N». В таблицах приложения 387 кодов ЭБУ; для АКПП — 79 кодов (Subaru, 2-значные) или 88 (OBD-II).
- **Таблица для АКПП:** выбирается по биту 7 байта 37 init-ответа АКПП.
- **«Прочитать ошибки»**: читаются все байты состояния из таблицы, пачками по 30 адресов. Для каждого кода проверяется бит в байте «текущая» и в байте «в памяти». Байт 0xFF считается «адрес не реализован» и пропускается.
- **«Сбросить ошибки»:** запись 0x40 по адресу 0x000060 выбранного блока, после подтверждения. Сбрасывает также адаптации: топливные коррекции, обучение холостого хода и детонации. После сброса выключить зажигание на 5–10 с.
- **Статусы:** «Ошибок нет», «Найдено: N», «Не удалось прочитать (нет связи с ЭБУ)», «Таблица кодов ошибок не загружена».

7.2 Таблица результатов

Код (оранжевый), описание на русском и английском, «Текущая» («да» красным), «В памяти».

8. Лог

8.1 Запись лога

- **Переключатель «Писать лог при работе двигателя»** — по умолчанию включён. Файл начинается, когда обороты > 0, и закрывается, когда обороты = 0. Один CSV на запуск двигателя: `logs/ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС.csv`.
- **Колонки CSV**: time, rpm, speed_kmh, coolant_c, intake_c, maf_gs, throttle_pct, battery_v, inj_pw_ms, timing_deg, knock_deg, atm_kpa, boost_kpa (давление относительно атмосферы, может быть отрицательным), af_corr_pct, af_learn_pct, afr, wgdc_pct, fuel_lh, gps_speed_kmh, gps_alt_m, pedal_pct, map_kpa, avcs_deg, alt_duty_pct, gear, atf_c, turbine_rpm, lockup_pct, transfer_pct, front_wheel_kmh, rear_wheel_kmh, fuel_sensor_v, fuel_sensor_ohm.
- **«Хранить подробные логи»:** 1 сут / 3 сут / 7 дн (по умолчанию 1 сут). Папка ограничена 200 МБ (14.10).
- **Список файлов:** имя и размер в КБ, обновляется раз в 5 с. Включает и battery.csv, knock.csv, ssm_trace.txt.

8.2 Текущие значения

Таблица сырых значений ЭБУ: обороты, скорость, ОЖ, впуск, MAF (2 знака), дроссель, напряжение (2 знака), впрыск, УОЗ, коррекция детонации, атм. давление, абс. давление впуска, «Давление отн. атмосферы» (со знаком), педаль, AVCS, коррекция и обучение A/F, AFR, Wastegate. Формулы — 0.3.

9. Медиа

Экран есть только на магнитолах FYT/Teyes.

9.1 Музыка / Bluetooth-музыка

- **Что показывает:** название трека, исполнитель, полоса прогресса `позиция/длительность`, время, кнопки «предыдущий / пауза-воспроизведение / следующий», кнопка «Открыть» (штатный плеер `com.syu.music`).
- **Источник:**
- штатный плеер присылает `com.fyt.launcher.music` примерно раз в секунду;
- BT-музыка — через системный сервис `com.syu.ms`.
- **Как выбирается источник:** BT показывается, если у него есть название и он играет, либо штатный плеер не присылал данных больше 5 с.

9.2 Радио

- **Что показывает:** частота (FM в МГц с 2 знаками, AM в кГц), название и логотип станции, диапазон (FM1–3 / AM1–2), номер пресета, «· играет», если радио — активный источник.
- **Источник:** модуль радио `com.syu.ms`. Названия и логотипы — из файла Teyes `/sdcard/fmbd/fmbd.txt` и `.bmp`.
- **Кнопки:** «<<» / «>>» — поиск станции; «|<» / «>|» — пресеты; центральная — сделать радио источником.

10. Приложения

- **Что показывает:** сетка установленных приложений с поиском и кнопку «Штатный лаунчер» (Teyes `com.android.launcher8` или другой домашний экран).
- Нужен, когда приложение назначено главным экраном магнитолы. На телефонах экран скрыт.

11. Навигатор

Отдельного экрана нет. Навигация работает через кнопки быстрого запуска и голос. - **Кнопка «Навигатор» по умолчанию:** создаётся, если установлен Яндекс Навигатор, Яндекс Карты или Google Maps (именно в таком порядке). Открывается «рядом», в разделённом экране. - **Режим «рядом»:** нужен root. Выполняется `am start --windowingMode 3`, существующее полноэкранное окно навигатора сначала закрывается, маршрут сохраняется. Без root приложение открывается с флагом «рядом» или на весь экран. - **Узкое окно:** если ширина окна приложения < 900 dp, включается компактный экран (раздел 13). - **Голос:** «<имя>, поехали/маршрут/едем/проложи/найди <адрес>». Предлоги «на», «в», «до» отбрасываются, открывается Яндекс Навигатор с поиском `yandexnavi://map_search?text=…`. - **Кнопка «Весь экран»** (компактный режим или голос «весь экран») закрывает левое окно разделённого экрана, нужен root.

12. Настройки

12.1 Основные

Поле	По умолчанию	Действие
Объём бака, л (0 — не учитывать)	60	ограничивает остаток; от него зависят полосы уровня и порог обучения датчика уровня
Цена топлива за литр	82	стоимость поездок, истории и заправок
Валюта	по стране устройства: RU «₽», KZ «₸», KG «KGS», BY «BYN», UZ «сум», UA «₴», AM «֏», GE «₾», AZ «₼», TJ «TJS», иначе символ валюты локали. Старые установки с уже заданной ценой получают «KGS»	подпись к ценам, до 6 символов
Коэффициент расхода	1,000	принимается только в пределах 0,7…1,4
Сейчас в баке, л	—	задаёт остаток в баке и обнуляет «израсходовано с заправки»

- **«Номер на 3D-модели»:** текст (по умолчанию «SG5») или своя картинка номера.
- **«Панель навигации»:** слева / справа / сверху / снизу.
- **«Главный экран магнитолы»:** назначить приложение домашним экраном. Нужен root, иначе откроются системные настройки.
- **Правая панель:**
- автомобиль;
- SSM ID, ROM ID;
- «Связь» — сообщение сервиса;
- «Коррекция спидометра (GPS)» =, 3 знака;
- «Коэффициент расхода».

12.2 Авто и адаптер

- **Модель:** Forester SG (K-Line), Forester SH (шина «Авто»), Impreza GD/GG, Legacy BL/BP, Legacy BE/BH, «Другая Subaru». Выбор меняет надписи в шапке, шину и 3D-модель (для SG/SH).
- **Название в шапке, подпись.**
- **Коробка:** Автомат / Механика. Механика скрывает экран АКПП и отключает опрос TCU.
- **Полный привод АКПП (для оценки перед:зад):** MP-T (по умолчанию) или VTD (5.4).
- **3D-модель:** Forester SG5 / Forester SH.
- **Цвет кузова:** Хамелеон (по умолчанию), Белый, Серебро, Графит, Чёрный, Синий WR, Красный, Зелёный, Оранжевый и свой цвет (палитра HSV). Белый и серебро доступны только у моделей с «белыми» кадрами; по подписи — у SH.
- **Масштаб интерфейса:** Авто / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 %.
- **Адаптер:**
- KKL-кабель — только K-Line, 4800 бод;
- OpenPort 2.0 — K-Line и CAN 500 кбит/с;

- Bluetooth OBD (ELM327, β) — около 1 обновления в секунду, K-Line только у оригинальных v1.4+.
- **Шина:** Авто (сначала K-Line, потом CAN) / K-Line / CAN. Для KKL недоступна.
- **Информация:** «Связь», «SSM ID / ROM ID», «Параметров опрашивается N из 23» (меньше 23 — часть параметров ЭБУ не поддерживает).
- **«Журнал обмена (для тестов)»:** пишет весь обмен в `logs/ssm_trace.txt`. Есть кнопка «Очистить журнал».
- **«Демо-данные»:** придуманный 90-секундный цикл (холостой → разгон до ~95 км/ч → круиз → торможение). Поездки, расход и откаты в файлы не пишутся.

12.3 Кнопки быстрого запуска

- Список: название, приложение, режим «рядом» или «весь экран»; можно переставлять и удалять.
- Редактор: выбор приложения с поиском, «Название кнопки», «Голосовая фраза (необязательно)», переключатель «Открывать рядом с приборами», иконка из 28 вариантов.
- Кнопки появляются в навигационной панели и в компактном режиме (первые 4).

12.4 Голос

- **«Голосовой ассистент»:** офлайн-распознавание Vosk. Русская модель около 45 МБ скачивается один раз. Слушает постоянно.
- **«Имя ассистента»:** по умолчанию «форестер».
- **«Чувствительность микрофона»:** программное усиление ×1…×4, по умолчанию ×2.
- **«Чувствительный режим микрофона»:** источник MIC вместо VOICE_RECOGNITION, по умолчанию включён.
- **Статус** («слушаю …» зелёным, «скачиваю модель…», «ошибка…») и «Услышано: …».
- **Команды и правила** — раздел 14.11.

12.5 Первый запуск

Окно «Добро пожаловать»: машина, коробка, адаптер. Всё остальное остаётся по умолчанию.

13. Компактный экран / телефон

- **Когда включается:** ширина окна < 900 dp, то есть разделённый экран рядом с навигатором или телефон в вертикальном положении. Телефоны (smallestWidth < 600 dp) по умолчанию разворачиваются в альбомную ориентацию по датчику.
- **Шапка:** кнопка меню (только на телефоне — список всех экранов), название машины, значок связи, часы.
- **Главная карточка**: скорость ЭБУ (км/ч, без GPS-коррекции, 0 при отсутствии данных), обороты, полоса `обороты / 7000`. Справа — селектор и передача, например «D3» (селектор + передача в D/3/2/1), подпись «АКПП».
- **Сетка показателей**: 3 колонки при ширине > 560 dp (9 карточек), иначе 2 колонки (8 карточек, «Детонация» не помещается).

Карточка	Значение	Полоса	Оранжевым, если
Наддув	наддув, бар	`/1,2`	—
Расход	л/100 при ≥ 20 км/ч, иначе л/ч	—	—
Запас хода	км	—	—
ОЖ	°C	`(ОЖ − 40)/70`	> 102 °C
ATF	°C	`/130`	> 110 °C
Напряжение	В	`(В − 10)/5`	< 12 В
AFR	—	`(AFR − 10)/10`	—
Впуск	°C	`(t + 20)/90`	> 55 °C
Детонация	°	—	**< 0** (любой откат)

- **Быстрый запуск** (только на магнитоле): первые 4 кнопки и «Весь экран».

14. Фоновые расчёты

14.1 Мгновенный расход топлива

Формула `FuelCalc.litersPerHour(s, k)`: 1. Если оборотов нет, MAF нет или обороты < 300 — 0. 2. **Отсечка топлива:** время впрыска < 0,2 мс при оборотах > 1100 — 0. 3. AFR по датчику (`λ · 14,7`). - **Замкнутая петля** — датчика нет или AFR в пределах 13,5…16,0: `топливо_г/с = MAF / 14,7 · (1 + clamp((коррекция_A/F + обучение_A/F) / 100, −0,35…+0,35))`. - **Обогащение / обеднение** — AFR вне 13,5…16,0: `топливо_г/с = MAF / clamp(AFR, 10…18,5)`. Коррекции здесь не учитываются, они уже отражены в фактическом AFR. 4. Результат умножается на коэффициент калибровки `k`. 5. `л/ч = топливо_г/с · 3600 / 745`, где 745 г/л — плотность бензина.

На экран идёт сглаженное значение: `lhShown += (lh − lhShown) · 0,3` на каждом отсчёте, примерно 1,5 с при ~4 Гц. Поездки и корзины считаются по несглаженному значению.

`л/100 км = л/ч / скорость · 100`, только при скорости ≥ 20 км/ч; ниже — `null`, на экране показываются л/ч. Скорость здесь — скорость ЭБУ с GPS-коррекцией.

Расход считается только при работающем моторе (обороты > 300).

14.2 Поездки и их классификация

- **Начало поездки:** первый отсчёт с оборотами > 300. Сбрасывается счётчик откатов.
- **Конец:** через 2 минуты после последнего отсчёта с работающим мотором. Проверка идёт и при отсутствии связи с ЭБУ. Поездка сохраняется, если пробег > 0,05 км **или** топливо > 0,02 л; иначе отбрасывается.
- **Шаг времени:** `dt = (t − t_пред) / 1000`, ограничен 0…2 с.
- **Скорость**: `скорость_ЭБУ · speedK`. Если ЭБУ скорость не отдаёт, берётся GPS при «свежем» фиксе (< 3 с, точность < 15 м), иначе 0.
- **Пробег** += `скорость · dt / 3600`; **топливо** += `л/ч · dt / 3600`.
- **«Движется»:** скорость ≥ 2 км/ч.
- **Режим** определяется по **средней скорости за последние 2 минуты** — скользящее окно отсчётов, в том числе стоянок:
- Город — в движении и средняя < 45 км/ч;
- Смешанный — в движении и 45 ≤ средняя < 75 км/ч;
- Трасса — в движении и средняя ≥ 75 км/ч;
- Стоянка — время, когда мотор работает, а скорость < 2 км/ч; топливо стоянки — всё топливо при скорости < 2 км/ч.
- **Резкий разгон / торможение**:
- ускорение = `(скорость − скорость_пред) / 3,6 / dt`, м/с²;
- резкий разгон — > 3,0 м/с² (примерно 0→100 км/ч быстрее 9,3 с);
- резкое торможение — < −3,5 м/с²;
- после любого события следующее засчитывается не раньше чем через 3 с.
- **Максимумы:** «макс. наддув» = max(`MAP − ATM`) кПа, «макс. обороты».
- **Сохранение:** каждые 30 с текущая поездка пишется в базу (upsert). Израсходованное топливо добавляется в счётчики «с заправки» и «с полного» тоже раз в 30 с — бережём флеш-память.
- **Корзины для графиков:** 10-секундные суммы топлива и км.
- После перезапуска сервиса начинается новая поездка, старая запись остаётся.

14.3 Остаток топлива по заправкам

`остаток = clamp(fuelAtRefillL − usedSinceRefillL − ещё_не_сохранённое, ≥ 0)`. Если уровень при заправке неизвестен (–1), остаток не определён. Уровень при заправке задаётся заправками (4.3) или полем «Сейчас в баке».

14.4 Датчик уровня топлива (только ЭБУ, которые его отдают; у SG его нет)

- Адреса 0x2E (В, `x/50`) или 0x10D (Ом, `x · 2`), опрашиваются, только если ЭБУ их заявил. Если есть оба, берутся омы.
- **Сглаживание:** `sm += (x − sm) · 0,03` на каждый отсчёт.
- **Обучение:** только на стоянке (скорость < 1 км/ч) и когда остаток известен по заправкам. Не чаще раза в 5 с сглаженное значение датчика попадает в одну из 50 ячеек: 0…5 В или 0…400 Ом. В ячейке копится среднее «литров по заправкам». Ячейки сохраняются раз в минуту.
- **Когда начинает показывать по датчику**:
- ячеек хотя бы с 6 отсчётами — не меньше 3;
- их литры покрывают ≥ 35 % объёма бака (≥ 20 л, если объём 0). Тогда остаток = линейная интерполяция между ячейками, с ограничением 0…объём бака. На экране подпись «Осталось (датчик)».
- Смена единицы (В↔Ом, другой ЭБУ) сбрасывает обучение.

14.5 Запас хода

`запас_км = остаток_л / средний_расход · 100`. Средний расход выбирается по порядку: 1. `л/100` текущей поездки, если в ней > 10 км; 2. иначе средний по всем поездкам, если суммарно > 20 км; 3. иначе 10 л/100 км.

14.6 Коррекция спидометра по GPS

- **Условия:** GPS свежий (< 3 с, точность < 15 м); скорость ЭБУ ≥ 40 и скорость GPS ≥ 40 км/ч; езда ровная — скорректированная скорость ЭБУ отличается от предыдущего отсчёта не больше чем на 3 км/ч; отношение `GPS / ЭБУ` в пределах 0,85…1,15.
- **Обновление:** `speedK = speedK · 0,995 + отношение · 0,005` (экспоненциальное среднее), сохраняется раз в минуту.
- **Применяется:** к пробегу, расходу на 100 км, классификации, резким событиям. Стрелка спидометра и цифра скорости в компактном режиме показывают сырую скорость ЭБУ.
- Видно в Настройках → «Коррекция спидометра (GPS)».

14.7 Монитор АКБ

См. раздел 6. «Работает» = обороты > 500. Минутные средние сохраняются в таблицу `volts`. После перезапуска последние значения покоя, пуска и заряда восстанавливаются из журнала.

14.8 Откаты зажигания (KnockWatch)

- **Начало события:** коррекция детонации ≤ –1°, если открытого события нет.
- **Пока событие идёт:** если коррекция стала глубже — обновляются максимум и снимок параметров в этот момент (обороты, нагрузка, дроссель, скорость, ОЖ, УОЗ).
- **Конец:** коррекция вернулась к ≥ 0 или мотор остановился (обороты < 300).

- **Сброс:** с каждой новой поездкой. Завершённые события дописываются в `logs/knock.csv` (последние 2000 строк). Демо-данные туда не пишутся.

14.9 Журналы CSV

- Подробный лог на каждый запуск двигателя (8.1).
- `battery.csv`: datetime, type, volts, extra.
- `knock.csv`: time, duration_s, max_pull_deg, rpm, load_g_rev, throttle_pct, speed_kmh, coolant_c, timing_deg.

14.10 Обслуживание хранилища (Housekeeping)

Запускается при старте сервиса, затем раз в час. - Подробные CSV старше срока хранения (24/72/168 ч) удаляются. Если папка больше 200 МБ, удаляются самые старые файлы. - `battery.csv` обрезается до 5000 строк, `knock.csv` — до 2000. - 10-секундные корзины старше 2 суток уплотняются до 10 минут. Корзины и минутные напряжения старше 35 суток удаляются. - Поездки, заправки и события АКБ хранятся всегда.

14.11 Голосовое управление (Voice)

Голосовых предупреждений (озвучки порогов) в приложении нет. Синтеза речи нет: функция `say` только показывает тост. Звучит лишь короткий сигнал после имени без команды.

Распознавание: - Нужна фраза «<имя> <команда>». Имя сравнивается нечётко: расстояние Левенштейна ≤ max(1, длина/4) или совпадение первых 4 букв для слов от 5 букв. - Если сказано только имя: сигнал, «Слушаю…», затем 6 с на команду.

Команды проверяются по порядку, вхождение подстроки: 1. начинается с «поехали / маршрут / едем / проложи / найди» → поиск адреса в Яндекс Навигаторе; 2. название или голосовая фраза пользовательской кнопки → запуск этой кнопки; 3. «весь экран» / «на весь» → выход из разделённого экрана; 4. «громче» / «тише» → громкость ±2 шага; 5. «следующ / дальше / далее» → следующий трек (или пресет, если играет радио); «предыдущ / назад» → предыдущий; 6. «пауза / стоп» → пауза; «играй / продолж / включи музыку» → воспроизведение; 7. «радио» → включить радио и открыть «Медиа»; 8. «расход» → «Расход»; «коробк / акпп» → «АКПП» (игнорируется при механике); «аккумулятор / батаре» → «АКБ»; «ошибк» → «Ошибки»; «динамик / наддув» → «Динамика»; «главн / приборы» → «Главная»; «медиа / плеер» → «Медиа» (только FYT); 9. иначе «Не понял: …».

14.12 Уведомление сервиса

Постоянное уведомление «ЭБУ», текст раз в 5 с: «X л/100 км», когда скорость ≥ 20 км/ч, иначе «X л/ч».

15. Сводная таблица порогов приложения

Величина	Где	Порог / правило
ОЖ	плитка Главной, компакт	> 102 °C — оранжевый
Впуск	плитка, компакт	> 55 °C
Напряжение	плитка, компакт	< 12,0 В
Коррекция A/F	плитка	|x| > 15 %
Обучение A/F	плитка	|x| > 10 %
Коррекция детонации	плитка / компакт / Динамика	< –2° / < 0° / < 0° (красный, пульс)
Откат в списке	Динамика	≤ –3° красный, иначе оранжевый; учитывается от –1°
ATF	плитка, компакт	> 110 °C
ATF	экран АКПП	< 40 холодная / ≤ 100 норма / ≤ 115 горячая / > 115 перегрев
Lock-up	АКПП	> 60 % = заблокирован
Проскальзывание ГТ	АКПП	> 15 % при блокировке — оранжевый
Пробуксовка передних	АКПП	зад > 5 и перед – зад > 3 км/ч
АКБ покой	АКБ	≥ 12,5 / ≥ 12,2 / ниже
АКБ пуск	АКБ	≥ 10,0 / ≥ 9,6 / ниже
Заряд	АКБ	< 13,2 / 13,2–14,8 / > 14,8
SOC	АКБ	11,8 В = 0 %, 12,7 В = 100 %, линейно
Тахометр	Главная	красная зона ≥ 6000
л/100 вместо л/ч	везде	скорость ≥ 20 км/ч
Резкий разгон / торможение	стиль	> 3,0 / < –3,5 м/с², интервал 3 с
Город / смешанный / трасса	расход	средняя за 2 мин < 45 / 45–75 / ≥ 75 км/ч
Отсечка топлива	расход	впрыск < 0,2 мс при > 1100 об/мин
Калибровка расхода	заправки	расчёт ≥ 20 л, факт ≥ 15 л, шаг 0,8…1,25, итог 0,7…1,4
Калибровка скорости	фон	обе ≥ 40 км/ч, ровно (±3), отношение 0,85…1,15, EMA 0,5 %